

অধ্যায়-৭

মাল্টিভাইব্রেটর সার্কিট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। টাইম বেস সার্কিটের ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০ (পরি), ১৩ (পরি), ১৪

উত্তর : অসিলোস্কোপ এ ইলেকট্রন বিমের ডিফ্লেকশন ঘটাতে টাইম বেস সার্কিট ব্যবহার করা হয়।

২। টাইম বেস সার্কিট কী?

বাকাশিবো-১০, ১২, ১২ (পরি), ১৩ (পরি), ১৫, ২৩, ২৫

উত্তর : Cathode Ray Oscilloscope এর পর্দায় সময়ের সাথে ইলেকট্রন বিমকে পরিবর্তন করা হলে, তাকে টাইম বেস সার্কিট বলে।

৩। বাইস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর কাকে বলে?

উত্তর : মাল্টিভাইব্রেটর এক ধরনের ইলেকট্রনিক সার্কিট যা দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সিগন্যাল (ডিজিটাল ০ (লো) বা 1 (হাই)) উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। নন-সাইনুসয়েডাল ওয়েভ যেমন- স্কয়ার ওয়েভ বা স-টুথ ওয়েভ জেনারেটর, টাইমার, ফ্লিপ-ফ্লপ ইত্যাদি হিসাবে বহুল ব্যবহৃত একটি সার্কিট হচ্ছে মাল্টিভাইব্রেটর।

৪। UTP ও LTP এর পূর্ণরূপ লেখ।

উত্তর : UTP এর পূর্ণরূপ হলো- Upper Trigger Potential.

LTP এর পূর্ণরূপ হলো- Lower Trigger Potential.

৫। মাল্টিভাইব্রেটর কী?

উত্তর : যে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার নন-সাইনোসয়ডাল ওয়েভ যেমন : স্কয়ার ওয়েভ, স-টুথ ওয়েভ, রেক্টেংগুলার ওয়েভ ইত্যাদি তৈরি করা যায়, তাকে মাল্টিভাইব্রেটর বলে।

৬। অ্যাস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর বলতে কী বুঝ?

উত্তর : একটি অ্যাস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর হলো এমন এক ধরনের মাল্টিভাইব্রেটর যা কোনো এক্সটারনাল ট্রিগারিং পালস ছাড়া স্কয়ার ওয়েভ সৃষ্টি করে।

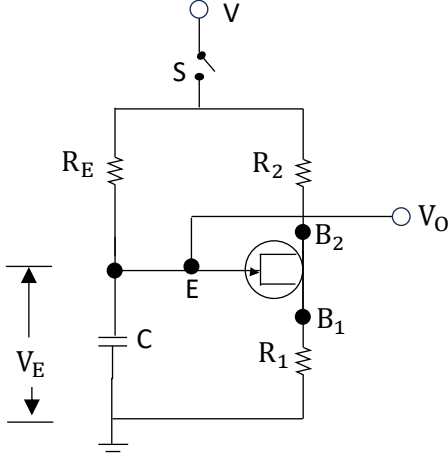


SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

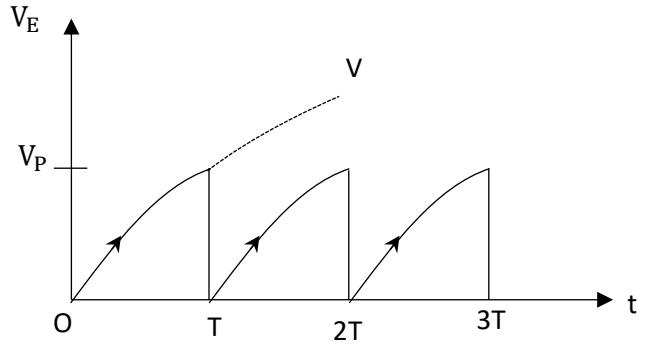
**** ১।** একটি টাইম বেস সার্কিট অঙ্কন করে আউটপুট ওয়েভ দেখাও।

বাকাশিবো-২০১৩, পরি-১৩

উত্তর :



চিত্র : টাইম বেস সার্কিট



চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

*** ২।** টাইম বেস সার্কিটের মূলনীতি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : টাইম বেস সার্কিট একটি ইলেকট্রনিক সার্কিট। যা একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গরূপ তৈরি করতে একটি ভিন্ন মানের ভোল্টেজ তৈরি করে। অসিলোস্কোপ -এর পর্দায় বিমকে বাম হতে ডানে সরানোতে আনুভূমিক ডিফ্লেকটিং প্লেট-এর সাথে লিনিয়ারিটি বৃদ্ধি করে এবং শূন্য (০) তে পতিত করে। ফলে বিম আবার পূর্বের ন্যায় স্ক্রিন-এর উপর চলাচল করতে থাকে।

***৩। স্কেমিক ট্রিগার সার্কিটের মূলনীতি লেখ।

বাকাশিবো-২০১০, ১৫, ১৬, ২৩, ২৪

উত্তর : সার্কিটকে এক্টিভ করার জন্য বাহির থেকে যে পালস প্রয়োগ করা হয়, তাকে ট্রিগারিং বলে। যে সার্কিট এক ধরনের পালস সজ্জিত করে রেখে অন্য এক ধরনের বর্তনীকে অ্যাকচুয়েট (Actuate) করতে পারে, তাকে ট্রিগারিং সার্কিট বলা হয়।

**৪। স্কেমিক ট্রিগারের ব্যবহার লেখ।

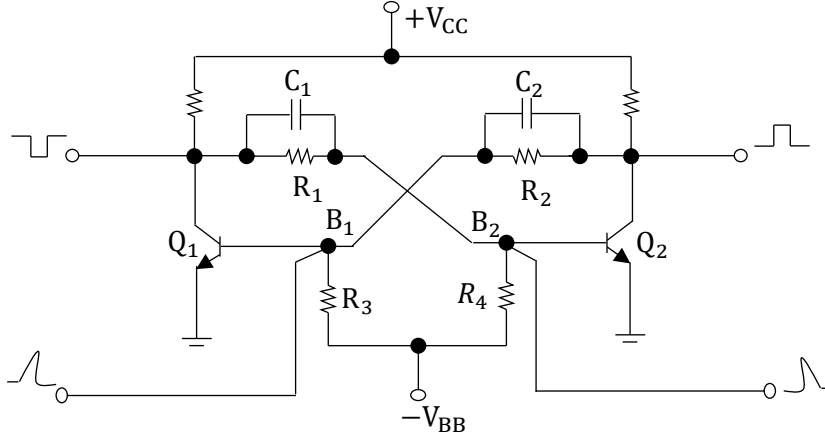
বাকাশিবো- ২০১১, ১২

উত্তর : স্কেমিক ট্রিগারের ব্যবহার নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- (i) Sine wave কে Square wave এ রূপান্তর করতে।
- (ii) ডিজিটাল সার্কিটে সিগন্যালের শব্দ অপসারণের জন্য।
- (iii) ফাংশন জেনারেট সুইচ হিসেবে।
- (iv) লেভেল ডিটেক্টর হিসেবে।
- (v) Simple Oscillator এ।
- (vi) Switch Debouncing এ।

**** ৫।** বাইস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর-এর চিত্রাঙ্কন কর।

উত্তর :



চিত্র : বাইস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর সার্কিট

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

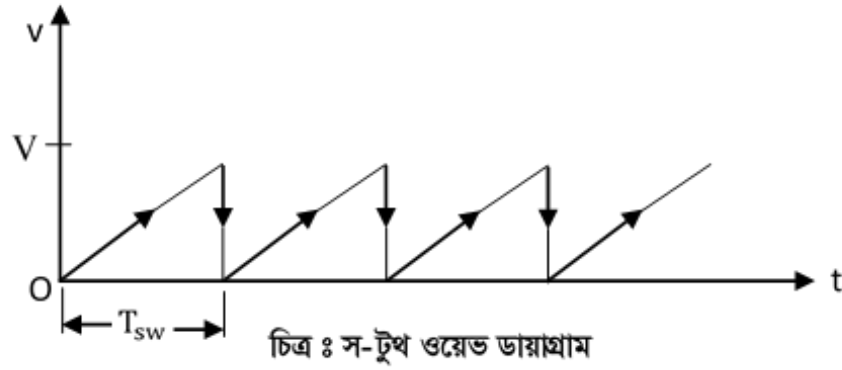
****১।** একটি স-টুথ ওয়েভ উৎপাদনের সার্কিট অঙ্কন করে কার্যাবলি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১০, পরি-১৫

উত্তর : স-টুথ ওয়েভ : এটি এক ধরনের নন-সাইনোসয়ডাল ওয়েভ। এটি দেখতে করাতের দাঁতের মতো, এজন্য একে এই ধরনের নামকরণ করা হয়েছে।

স-টুথ ওয়েভ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণ :

- ডিসি পাওয়ার সোর্স (DC Power Source)
- সুইচিং ডিভাইস (Switching Device)
- ক্যাপাসিটর (Capacitor) এবং
- রেজিস্টর (Resistor) ইত্যাদি।



কার্যাবলি : RC Circuit এর ভোল্টেজ এবং কারেন্ট এর বৈশিষ্ট্যরেখা (V-I Characteristic Curve) টাইম বেস ভোল্টেজ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আমরা জানি, $\lambda = RC$

এখানে, $\lambda =$ টাইম কনস্ট্যান্ট এবং

RC এর মানের উপর স-টুথ ওয়েভের মান নির্ভরশীল।

যেখানে, $f = \frac{1}{\lambda}$

অর্থাৎ, ফ্রিকুয়েন্সি (f) এর মান, টাইম কনস্ট্যান্ট (λ) এর ব্যস্তানুপাতিক।

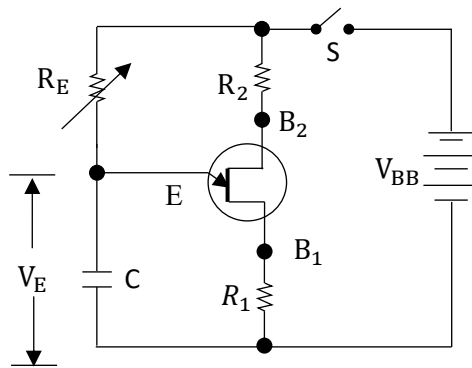
**** ২। UJT স-টুথ জেনারেটর সার্কিট অঙ্কন করে কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো-২০১০, ১২, পরি-১২

উত্তর : UJT এর পূর্ণরূপ Uni-Junction Transistor. এটি একটি তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট সেমিকন্ডাক্টর সুইচিং ডিভাইস। একটি P-type এবং একটি N-type Semiconductor কে নিয়ে কেবলমাত্র একটি P-N Junction তৈরি করা হয় বলে ইহাকে Uni-Junction Transistor বলে।

কার্যাবলি :

- i) B_1 এবং B_2 হয়ে R_2 এবং R_1 দ্বারা অল্পমানের কারেন্ট প্রবাহিত হবে।
- ii) একই সময় R_E -এর সাথে সংযুক্ত ক্যাপাসিটর চার্জিত হতে শুরু করবে।
ক্যাপাসিটর ভোল্টেজের মান ইমিটার ফ্যারিং ভোল্টেজ V_p এর সমান হলে, E/B_1 জাংশনটি ফরোয়ার্ড বায়াস প্রাপ্ত হবে।
- iii) ফরোয়ার্ড বায়াস প্রাপ্ত হওয়ায় E/B_1 জাংশনটি অত্যন্ত নিম্নমানের রেজিস্ট্যান্স প্রদর্শন করবে। ফলে ক্যাপাসিটর C বেস B_1 এবং R_1 - এর সাহায্যে ডিসচার্জ হতে শুরু করবে।
- iv) ক্যাপাসিটরে চার্জিং ভোল্টেজের মান শূন্য হলে, E/B_1 জাংশনটি পুনরায় রিভার্স বায়াস প্রাপ্ত হবে এবং কন্ডাকশন বন্ধ হয়ে যাবে।
- v) ক্যাপাসিটরে C পুনরায় চার্জিত হবে, ফলে এ প্রকার ওয়েভ উৎপাদন পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

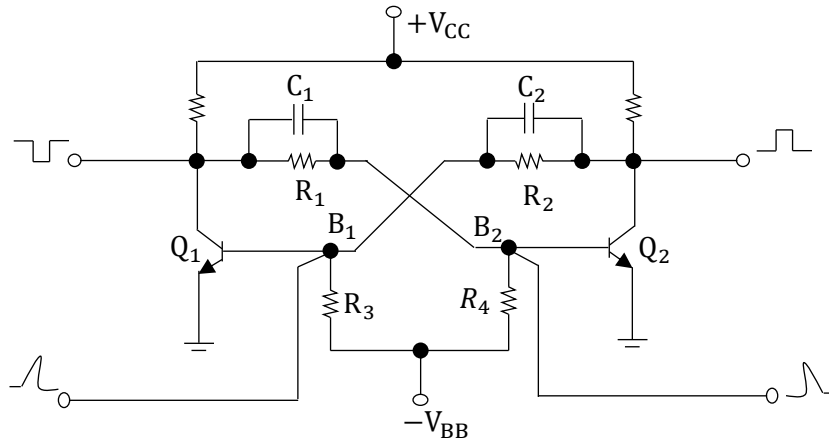


চিত্র : UJT স-টুথ জেনারেটর সার্কিট

** ৩। চিত্রসহ বাইস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটরের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ পরি-০৯, ১২, ১৩, ২৩, ২৪

উত্তর : বাইস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর : এর দুটি অবস্থাই স্থিতিশীল। এক্ষেত্রে দুটি আলাদা আলাদা ট্রিগার ইনপুট থাকে। ট্রিগারের উপর নির্ভর করে দুটি আলাদা স্থিতিশীল অবস্থা আউটপুটে পাওয়া যায়। একটি ট্রিগার পালস দেয়ার পর আউটপুটে ঐ অবস্থাটি স্থিতিশীল থাকে। যেকোনো ট্রানজিস্টরের কালেক্টর হতে আউটপুট সংগ্রহ করা যায়।



চিত্র : বাইস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর সার্কিট

কার্যপ্রণালী : উপরের চিত্রে একটি বাইস্ট্যাবল সার্কিটের চিত্র দেখানো আছে। চিত্রের ট্রানজিস্টরগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দুইটি ট্রানজিস্টরে দুইটি তীরচিহ্ন রয়েছে। ট্রানজিস্টরগুলোর Emitter প্রান্তকে পাওয়ার সোর্সের নেগেটিভ প্রান্তের সাথে সংযোগ করা হয়। Collector প্রান্তকে পাওয়ার সোর্সের পজিটিভ প্রান্তের সাথে সংযোগ করা হয়। এক্ষেত্রে Collector এর সাথে একটি করে রোধ লাগিয়ে দিতে হবে। আর Base সংযোগ চিত্রে দেখানো উপায়ে আড়াআড়িভাবে দিতে হবে। Base প্রান্তেও রোধ সংযুক্ত করতে হবে। কারণ ট্রানজিস্টর কাজ করতে খুব সামান্য পরিমাণ

বিভবের প্রয়োজন। অর্থাৎ 0.7 V হলেই ট্রানজিস্টর কাজ করে বা অন হয়ে যায়। এই সুইচটি যখন Q_1 এর সাথে সংযোগ দেয়া হয়, তখন Q_1 ট্রানজিস্টর অফ হয়ে যায় এবং Q_2 ট্রানজিস্টর অন হয়ে যায়। ঠিক একইভাবে অপর সুইচ হতে সংযোগ করলে Q_2 অফ হয়ে যায় এবং Q_1 অন হয়ে যায়।

